用期貨持有台股，每年多賺 2.8%

台指期長期被避險空單壓在合理價以下。期貨便宜時改用「期貨＋現金」持有，19 年中有 16 年贏過含息大盤。

7.6 億

1 億元自 2008/01 起，期末比含息大盤多出的財富（第 1 層，已扣成本）

期貨與選擇權　期中報告 · 第 8 組　黃杉彬　陳羽丞　陳怡昇　陳柏寬 · 2026/10

答案：期貨長期偏便宜，便宜時就用期貨持有

錢從哪裡來？

避險者付給期貨多方的折價

期貨溢價與投信淨部位相關 +0.61；便宜狀態占 57% 交易日

能多賺多少？

每年 +2.83%（相對含息大盤）

bootstrap 90% 區間 [1.84%, 4.39%]；資訊比率 1.01；Deflated Sharpe 0.997

會不會失效？

正在衰退：測試期只剩 +0.60%

2024 年起投信轉為台指期淨多單，期貨由便宜變貴

決策

第 1 層通過 → 模擬交易

兩個加強版（正價差套利、半凱利）都沒贏過它，不採用

基準＝證交所發行量加權股價報酬指數（含息）；樣本 2008/01–2026/10；超額為相對比率年化、已扣交易稅、手續費與滑價。

結論先講

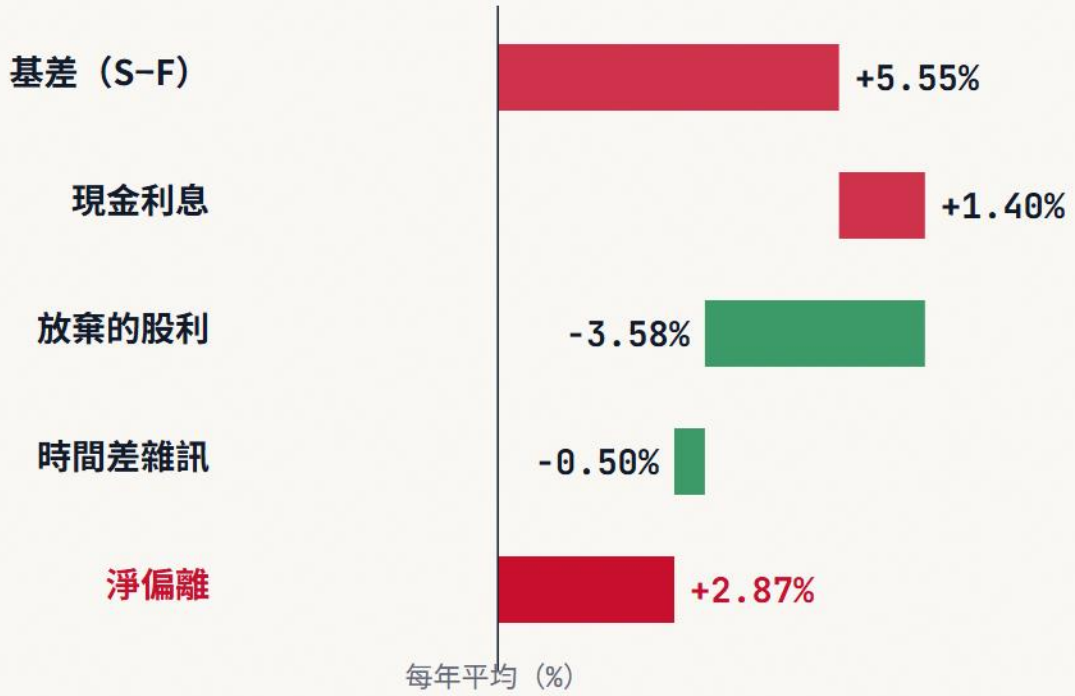
期貨為什麼
長期便宜？



57%

2008–2026 的交易日中，期貨比合理價便宜的比例（偏貴只有 15%）

持有期貨＝不領股利、但現金能生息；折價比股利多的部分就是利潤



$$mis = 基差 + r_f \cdot \tau - \hat{d}$$

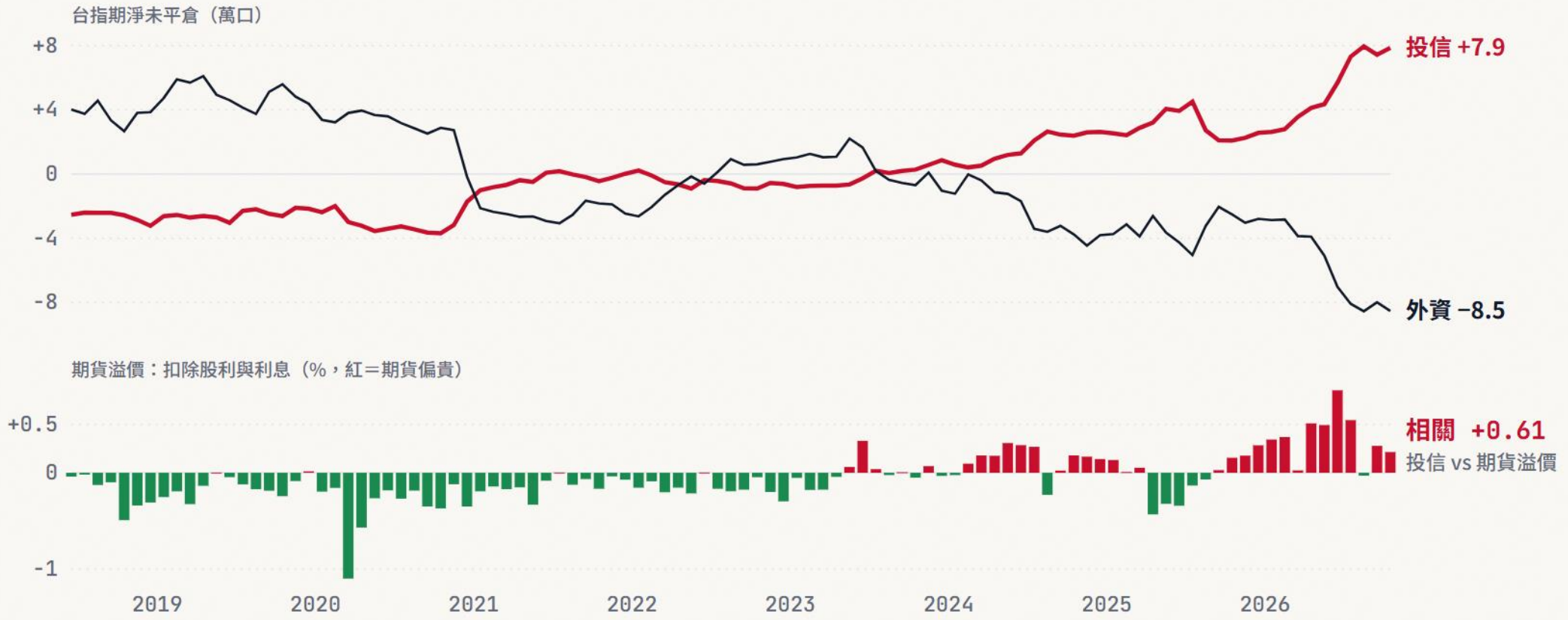
基差＝(S − F)/S，正值＝逆價差；mis 正值＝期貨比合理價便宜（$\hat{d}$＝去年同期股利率）

一直持有近月期貨，每年平均：基差（買在比現貨低的地方）**+5.55%**、現金利息 +1.40%，放棄股利 −3.58%。

偏離**主要出現在非除息月份**：每月 +0.30% vs 除息季 +0.12%——不是股利能解釋的折價。

期交所日行情與官方最後結算價、證交所報酬指數÷價格指數得每日股利率；2008/01–2026/09 共 225 個月契約。

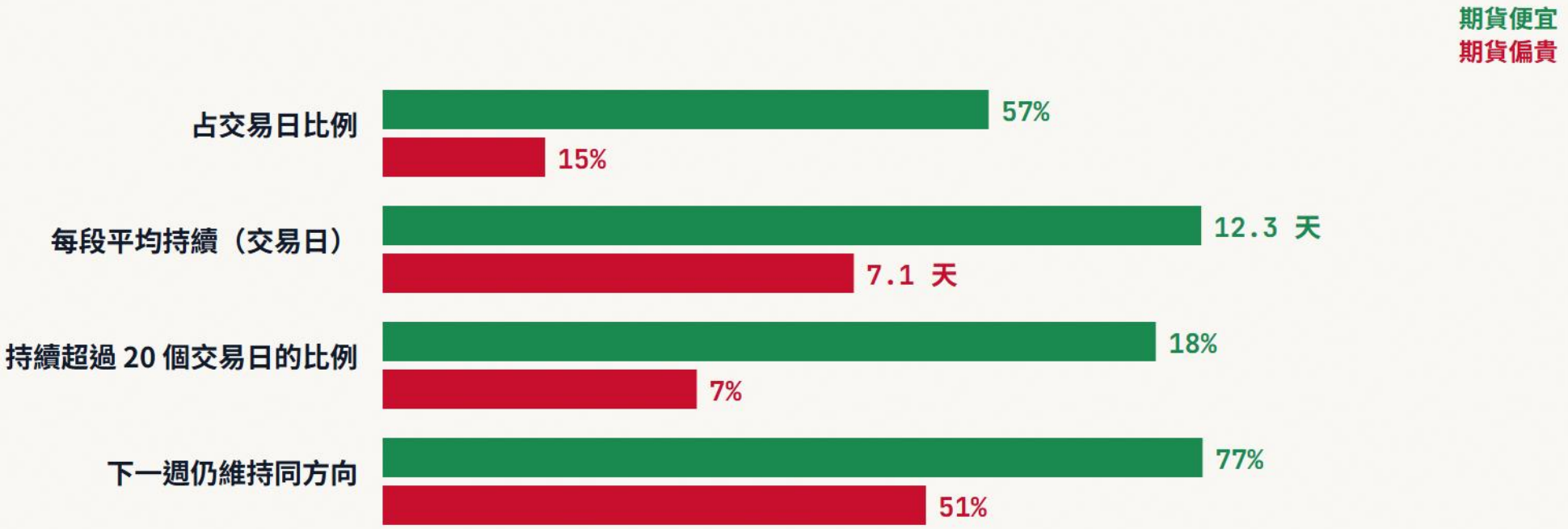
推手是避險部位：投信由淨空轉淨多，期貨由便宜變貴



FinMind 三大法人台指期淨未平倉（月平均，2018/06–2026/10）；期貨溢價＝(F − S)/S＋剩餘期間股利率−利息（＝ −mis），紅＝期貨偏貴、綠＝便宜。

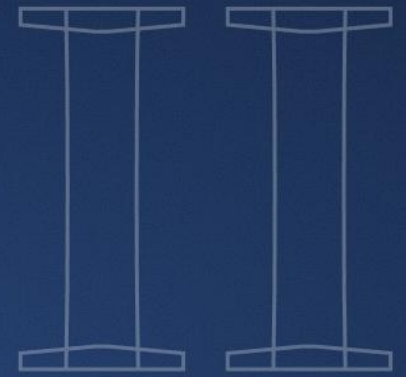
便宜的期貨很難被套利掉，貴的很快被壓回

便宜時要「放空現股＋買期貨」，受借券與放空限制；偏貴時只要「買現股＋空期貨」，門檻低、競爭者多。



偏離期＝5 日平均期貨溢價（扣除股利與利息）｜m｜> 0.1%；持續機率為週資料「下週仍同號」；月資料半衰期方向相反（偏貴僅 72 個月、t=−2.5），報告兩者並列。

一條規則，
沒有調參



0.12%

切換門檻 θ＝ETF 買、賣單邊成本的平均（買 0.073%、賣 0.173%），由成本決定、不在資料上最佳化

一條核心規則，加上兩個我們試過的加強版

核心規則　工具選擇 唯一的報酬來源	$g > \theta$ 用台指期＋現金、$g < -\theta$ 持有現貨，中間維持原狀；永遠 1 倍曝險，大台取整、小台補零頭	**通過**
加強版 A　正價差套利 試過：增量 ≈ 0	期貨偏貴時反過來做：借錢多買現貨、空台指期；部位依偏離程度，最多 30%	**未採用**
加強版 B　半凱利風控 試過：用報酬換回撤	$L = \frac{1}{2} \cdot \mu / \hat{\sigma}^2$，限 0.5–1.5 倍；兩根跌停（−20%）損失 ≤ 30% → $L \leq 1.5$；減碼用偏貴的期貨	**選配**

註：g＝每月期望超額（便宜程度 mis ÷ 契約剩餘月數）；θ＝切換門檻 0.12%／月（ETF 買、賣單邊成本的平均：買 0.073%、賣 0.173%）。
D 日（結算前一交易日）收盤後計算訊號，避開期貨 13:45／現貨 13:30 收盤時間差；e 日以最後結算價結算舊契約、收盤建立新契約。

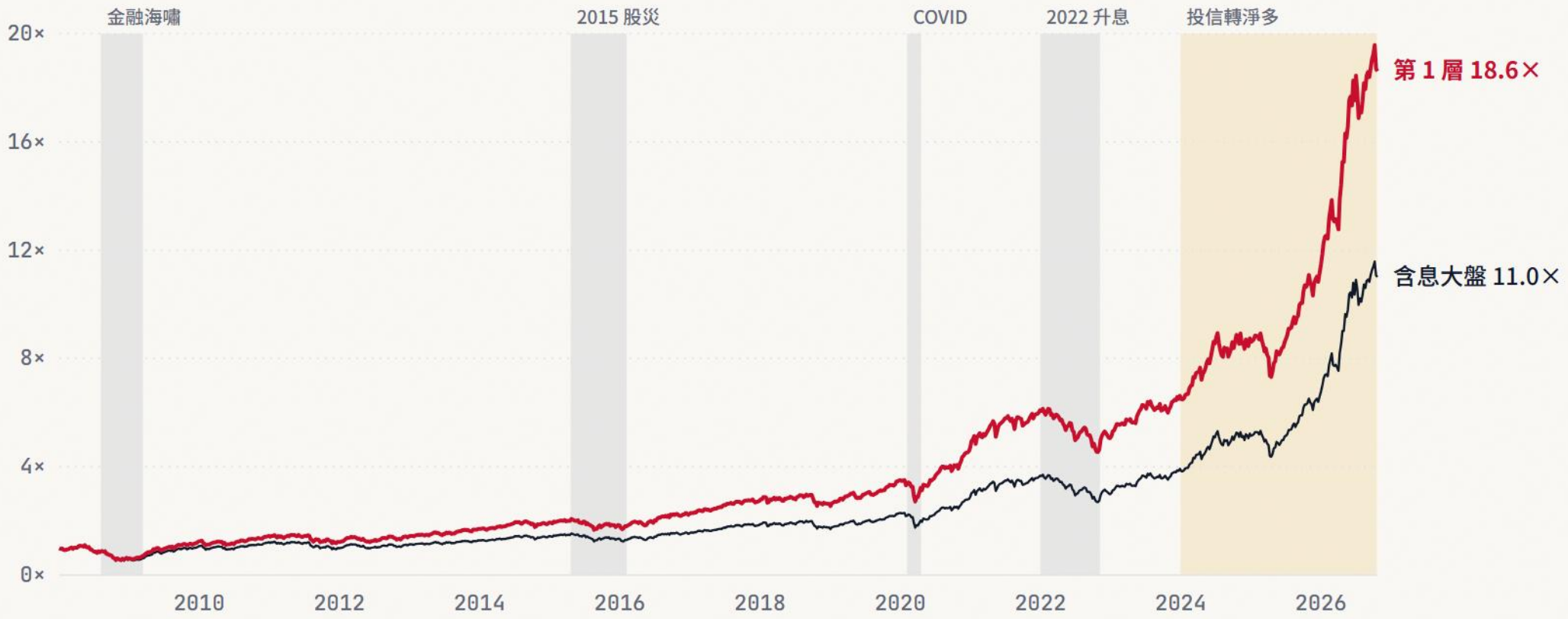
19 年、226 次決策、
38 次切換



+2.83%

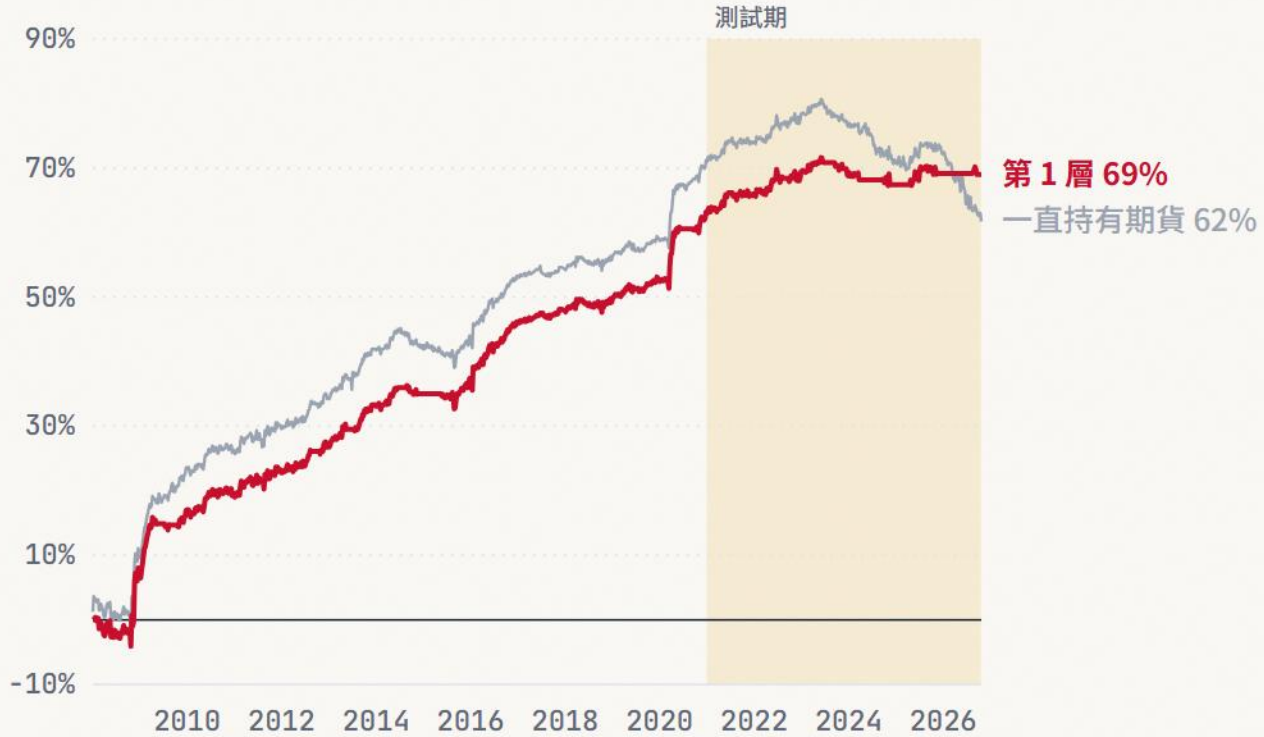
第 1 層相對含息大盤的年化超額（已扣全部成本）

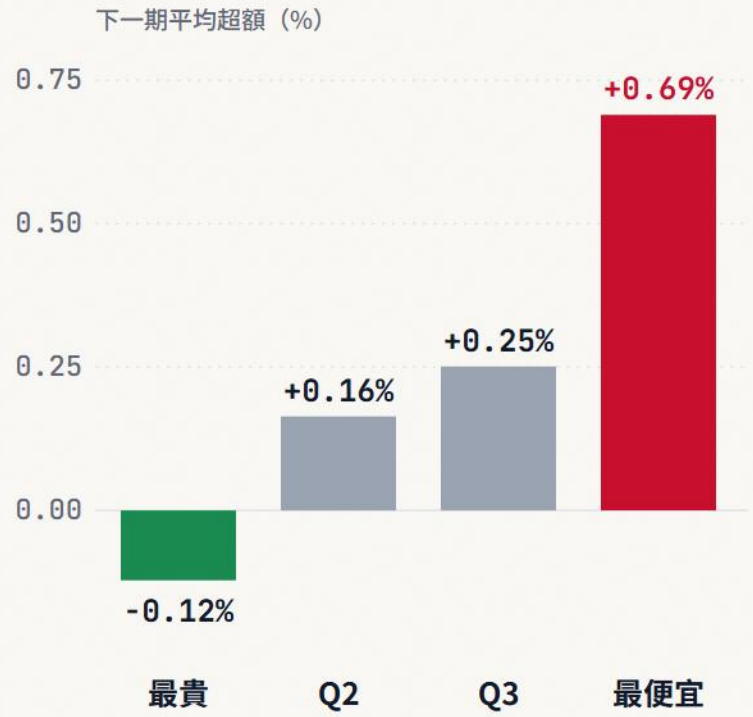
1 億 → 18.6 億，含息大盤 11.0 億



週資料；第 1 層＝引擎逐日回測（契約、口數、最後結算價、成本、現金利息）；淡橘底＝2024 年起投信轉為台指期淨多單。

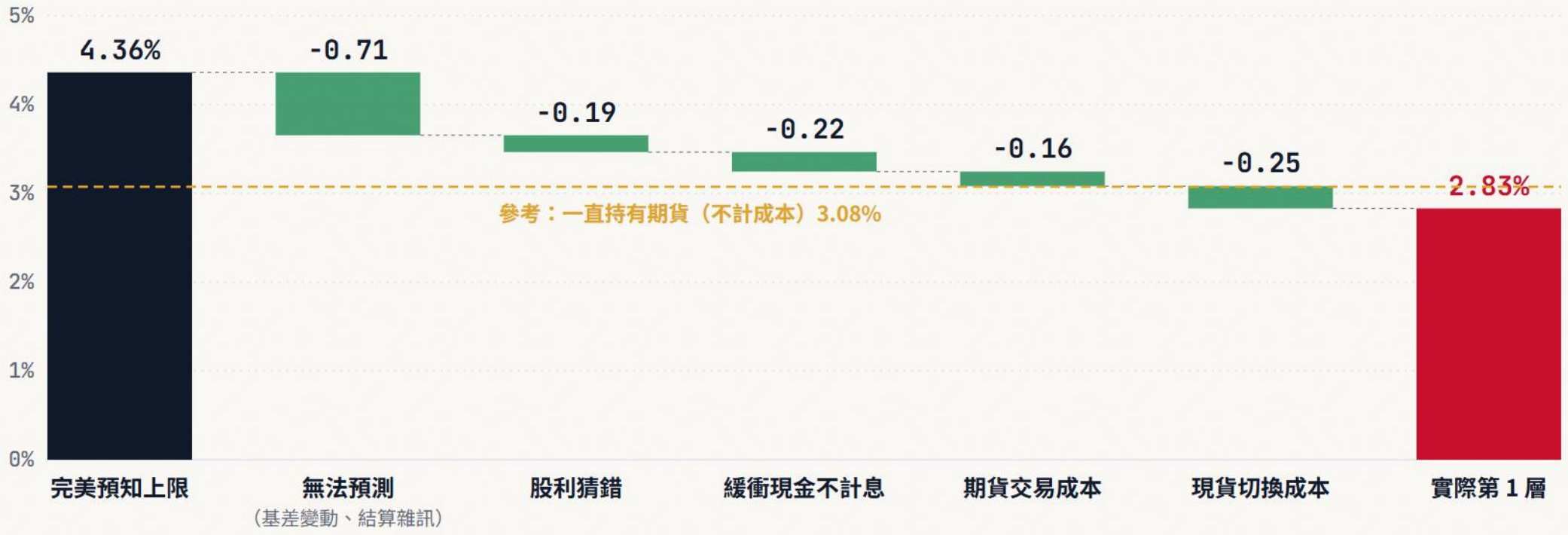
訊號越便宜、下一期賺越多；2024 年後改持現貨守住成果





左：相對加權報酬指數的累積超額（比率）；右：226 次月決策依事前 g 分四組，下一期「期貨＋現金」相對報酬指數的平均超額。
註：g＝每月期望超額（便宜程度 mis ÷ 契約剩餘月數）；θ＝切換門檻 0.12%／月（ETF 買、賣單邊成本的平均：買 0.073%、賣 0.173%）。

定價偏離值 4.36%，扣完摩擦實際拿到 2.83%



年化、相對報酬指數；完美預知＝事後知道每期期貨會不會贏；最大的侵蝕是換倉後基差變動與結算雜訊（無法預測），其次是賣 ETF 的 0.1% 證交稅。

兩個加強版都沒贏：一個機會太少，一個用報酬換回撤

加強版 A｜正價差套利：期貨偏貴時買現貨、空期貨

+0.02%

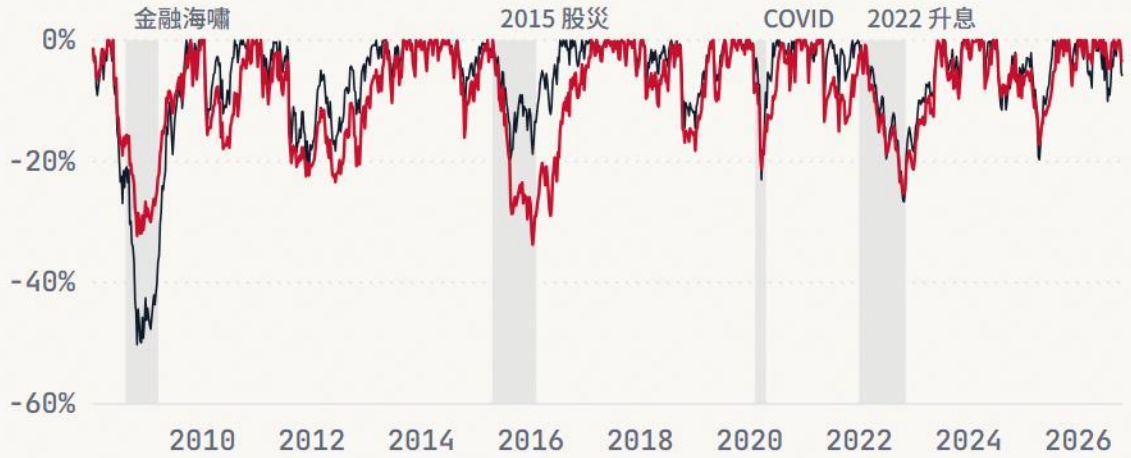
全期每年多賺（相對第 1 層）

33／226

個月有套利機會；平均只用 20% 資金

融資利差 2% 就**轉負**（−0.011 個百分點）；只在 2024 年後的正價差期多 +0.45%。

加強版 B｜半凱利：波動高降曝險、波動低加曝險（0.5–1.5 倍）



-34.5%

最大回撤（第 1 層 −53.7%）

14.9%

年化報酬（第 1 層 16.6%）

0.80

Sharpe（第 1 層 0.80）

A：融資利差＝現金收益率＋1%，外資淨部位與期貨溢價相關 −0.52（外資已在做）。B：L＝clip(½・6%／$\hat{\sigma}^2$, 0.5, 1.5)，$\hat{\sigma}$＝EWMA（λ 0.94）；權重式模擬（L＝1 時 2.61% vs 引擎 2.83%）。紅線＝加強版 B、虛線＝第 1 層的回撤。

IV

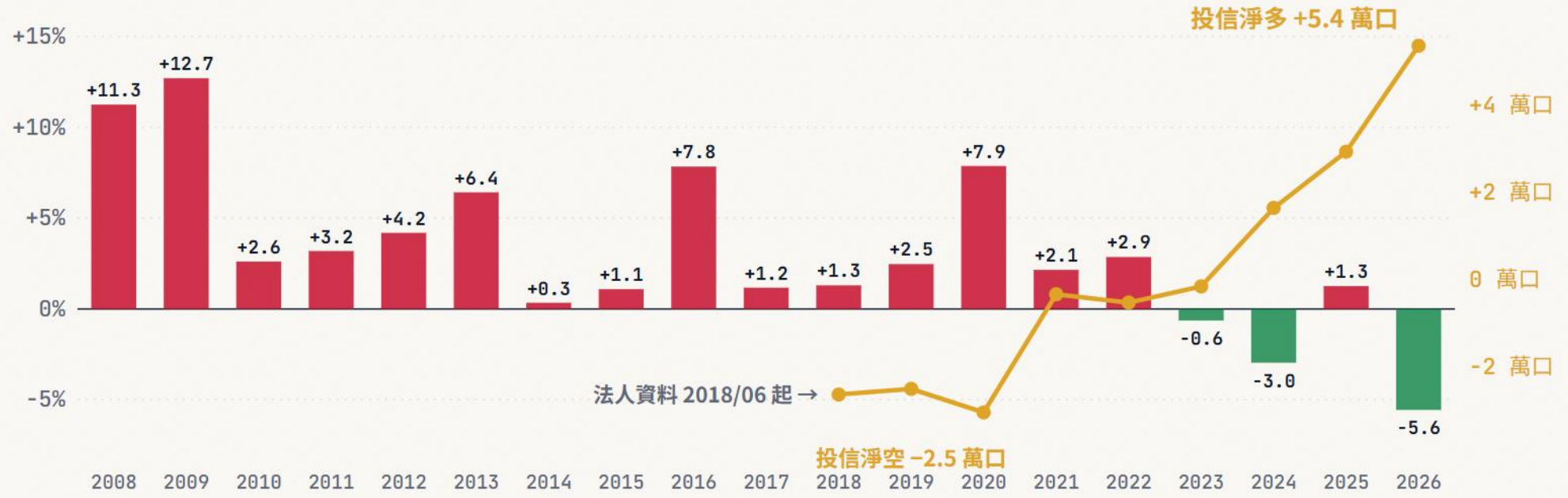
能不能上線？

9 / 9

第 1 層通過作業 2 規格的全部可行性門檻

核心規則在變弱：投信轉淨多，期貨不再便宜

期貨本身的定價優勢：2008–16 每年 +5.44%，2017–26 +0.95%，2024–26 變成 −2.65%；核心規則靠「偏貴就改持現貨」守住，但已經賺不多。



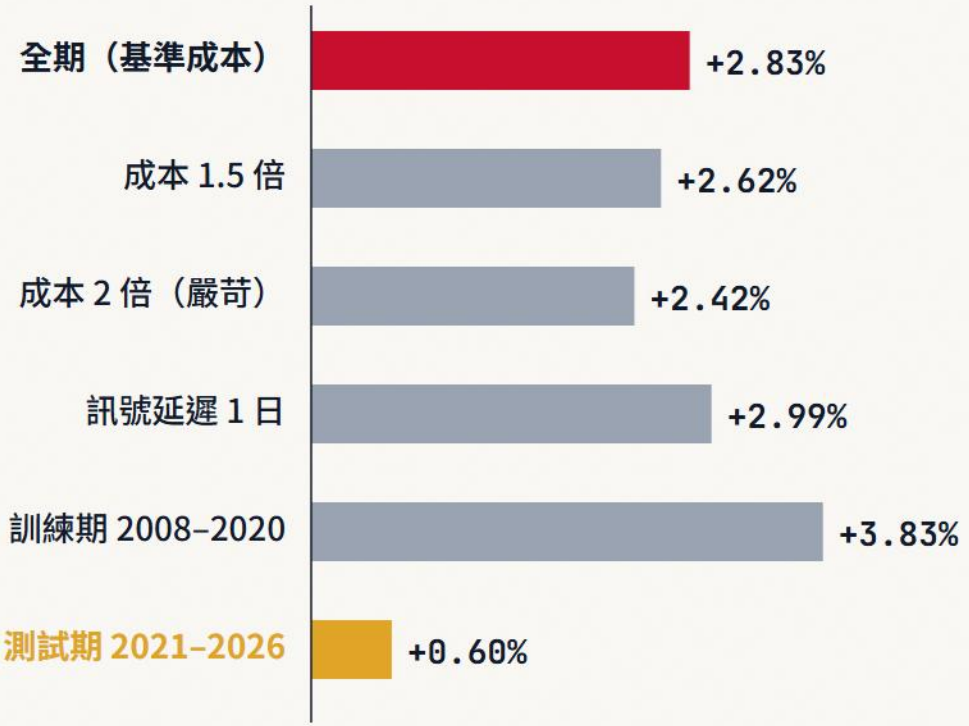
長條＝期貨本身的定價優勢：一直持有近月期貨（不計成本）相對含息大盤的年度超額，紅＝期貨贏、綠＝輸；線＝投信台指期淨未平倉年平均（FinMind；法人期貨部位的公開資料只到 2018/06，之前無法取得）。

第 1 層 9 項全過；加上兩個加強版，反而只過 5 項

面向	門檻	第 1 層		加強版合體	
淨報酬	測試期年化超額 > 0（扣完整成本）	+0.60%	✓	-3.18%	✗
風險調整	測試期 Sharpe ≥ 基準	1.18 vs 1.17	✓	1.18 vs 1.17	✓
回撤	第 1 層：全期 MDD 不比基準深 2 個百分點以上	-53.7% vs -53.6%	✓	-34.5%	✓
成本耐受	成本 2 倍後全期超額仍 > 0	+2.42%	✓	+0.37%	✓
延遲耐受	訊號延遲 1 日後全期超額仍 > 0	+2.99%	✓	+1.02%	✓
穩健性	年度超額為正的年份 ≥ 60%	84%	✓	42%	✗
統計顯著	全期月超額 bootstrap 90% 信賴區間下限 > 0	+1.84%	✓	-2.50%	✗
多重檢定	資訊比率（IR）的 Deflated Sharpe ≥ 0.95（嘗試 50 組）	IR 1.01／DSR 0.997	✓	IR 0.15／DSR 0.052	✗
可執行性	最大口數 < 測試期日均成交量 1%	198 口（0.20%）	✓	198 口以內	✓

規則與參數在測試前固定；數值門檻於 2026/10/22 寫下（事後訂定，已揭露），方向採作業 2 的示例。測試期 2021–2026。

成本加倍、晚一天執行都不崩，但測試期只剩 +0.60%



[1.84%, 4.39%]

全期超額 bootstrap 90% 信賴區間（區塊 6 個月、5,000 次）

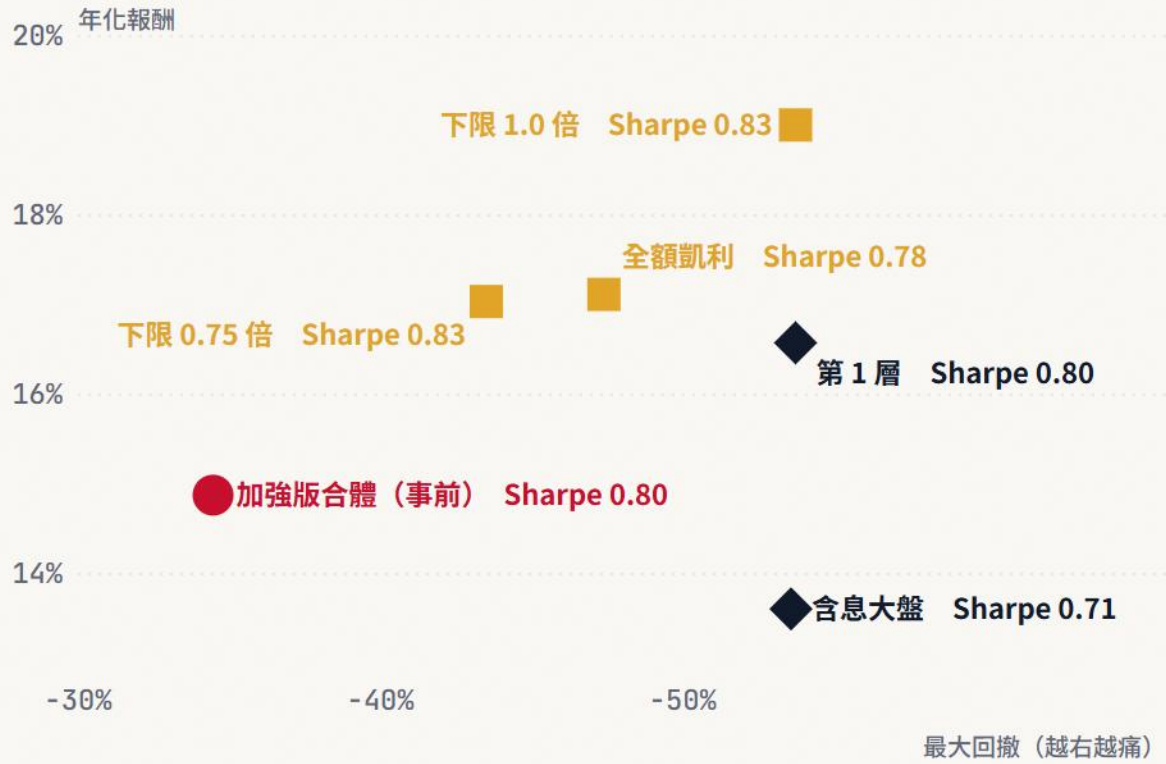
0.997

Deflated Sharpe：資訊比率 1.01 在嘗試 50 組後仍「不是運氣」的機率

測試期 90% 區間 [−0.34%, +1.45%] 跨過 0：**優勢還在、但變小**，單看近 6 年不顯著。

第 1 層年化超額（相對報酬指數）；成本情境把稅、手續費、滑價全部放大；延遲＝訊號晚 1 個交易日取得。

想少虧一點？用槓桿區間換回撤



版本	年化	回撤	1 億期末
加強版合體（事前）	14.9%	-34.5%	13.6 億
下限 0.75 倍	17.0%	-43.5%	19.3 億
下限 1.0 倍	19.0%	-53.7%	26.3 億
全額凱利	17.1%	-47.4%	19.5 億
第 1 層	16.6%	-53.7%	17.9 億
含息大盤	13.6%	-53.6%	11.0 億

方塊＝看過結果才測的版本，有過度配適風險，只供參考。

2008/01–2026/10；圓＝事前加強版合體（半凱利 0.5–1.5 倍）、方塊＝事後測試、菱形＝參考；期末為 1 億起始的財富。

決策：只做模擬交易，假說的檢討條件已經觸發

第 1 層 **通過**

2026/11–2027/04 模擬交易

每月記錄訊號、成交價與追蹤誤差

加強版 A、B **未採用**

兩個都沒贏過核心規則

A 只在正價差期再評估；B 留給有回撤上限的人，先改善低波動時的進場（2015 型風險）

檢討假說 **已觸發**

投信淨部位 12 個月平均由負轉正

2018–23 年都是負的，2024 年轉正（2026 年 +5.4 萬口）→ 第 15 頁就是這次檢討：規則能自保、但不再賺錢

停止維運／優勢恢復

連續 12 次決策都沒轉進期貨就停

目前最近 12 次有 2 次持有期貨（2025/10、2026/08），未觸發；投信 12 個月平均轉回負值，或連續 3 個月 g ＞ θ，視為優勢恢復

註：g＝每月期望超額（便宜程度 mis ÷ 契約剩餘月數）；θ＝切換門檻 0.12%／月（ETF 買、賣單邊成本的平均：買 0.073%、賣 0.173%）。
執行面：成交價差 > 3 點或月追蹤誤差 > 2% 即暫停；198 口大台＝日均量 0.2%。個人投資人稅後版超額升到 +3.80%；0050 版本受指數差影響，測試期轉負。

期貨便宜，就買便宜的那一個。
但折價正在消失。

限制：測試期超額不顯著、數值門檻事後訂定、現金利率以重貼現率近似、法人資料只有 2018 年起。

Q&A

謝謝聆聽

課程作業用途，非投資建議。資料：期交所、證交所、FinMind、央行。